Merlette — Product Requirements Document (PRD)

Produit	Merlette — plateforme communautaire d'identification d'espèces
Type	Prototype fonctionnel (projet scolaire)
Version	1.0
Date	13/10/2026
Statut	Validé pour développement

1. Contexte

Les promeneurs, jardiniers et naturalistes amateurs photographient souvent des plantes, insectes ou oiseaux sans savoir les nommer. Des plateformes comme iNaturalist ou Observation.org montrent qu'une communauté peut identifier ces espèces collectivement : chacun propose une espèce, les autres votent, et un consensus se dégage.

Merlette reproduit ce principe dans une version simple : **un réseau social où l'on publie des observations et où la communauté vote pour déterminer l'espèce**.

2. Problème

- Un observateur n'a pas toujours les connaissances pour identifier ce qu'il a vu.
- Une identification par une seule personne peut être fausse.
- Les identifieurs compétents n'ont pas d'outil simple pour trouver les observations de leur domaine.

3. Objectifs

Objectif	Indicateur (mesuré en démo)
Publier une observation rapidement	< 1 minute de la page d'accueil à la publication
Obtenir une identification fiable	Consensus automatique dès 3 votes concordants à ≥ 2/3
Faciliter le travail des identifieurs	Filtre par catégorie + statut en 1 clic
Tenir l'observateur informé	Notification in-app à chaque étape

Non-objectifs : passage à l'échelle, application mobile, IA de reconnaissance, carte interactive.

4. Personas

Léa, 24 ans — observatrice débutante. Prend des photos en randonnée. Veut savoir ce qu'elle a vu sans connaître la botanique. Utilise surtout son téléphone.

Karim, 45 ans — identifieur passionné. Ornithologue amateur. Veut voir uniquement les oiseaux non identifiés et donner son avis rapidement.

Admin (enseignant / équipe). Veut supprimer un contenu inapproprié et ajouter des espèces au référentiel.

5. Périmètre du prototype

Inclus (MVP)

- Inscription, connexion, déconnexion (JWT).
- Publication d'une observation : 1 à 5 photos, catégorie, date, lieu, description.
- Liste des observations récentes, filtres par catégorie et statut, pagination.
- Page détail d'une observation.
- Proposition d'espèce (depuis un référentiel pré-rempli).
- Vote (1 vote par utilisateur et par observation) et calcul du consensus.
- Affichage des votes par proposition.
- Commentaires.
- Notifications in-app (polling).
- Page « Mes discussions » et « Mes observations ».

Exclus

Carte, IA, emails, application mobile, messagerie privée, système de réputation.

6. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Stories
FR-01	Le système permet l'inscription avec nom d'utilisateur, email et mot de passe uniques.	#11
FR-02	Le système authentifie par email + mot de passe et renvoie un jeton JWT (24 h).	#10
FR-03	Le système liste les observations où l'utilisateur a participé (« Mes discussions »).	#10
FR-04	Un utilisateur connecté publie une observation avec 1 à 5 photos.	#1, #13
FR-05	L'auteur peut modifier ou supprimer son observation.	#14
FR-06	La liste des observations est triée par date de publication décroissante et paginée.	#8
FR-07	La liste est filtrable par catégorie, statut et auteur.	#8, #9
FR-08	Le référentiel d'espèces est recherchable par nom commun ou scientifique.	#16
FR-09	Un utilisateur connecté propose une espèce ; cela vaut vote.	#17
FR-10	Un utilisateur a au plus un vote par observation ; il peut le déplacer ou le retirer.	#4
FR-11	Le système recalcule le consensus après chaque changement de vote (§6.1).	#4
FR-12	Les votes sont visibles par proposition (nombre, %, votants).	#5
FR-13	Un utilisateur connecté commente une observation.	#3, #18
FR-14	Le système crée des notifications pour l'auteur et les participants (§6.2).	#6

ID	Exigence	Stories
FR-15	Un admin peut supprimer tout contenu et gérer catégories/espèces.	#19, #20

6.1 Règle de consensus

Après chaque création, déplacement ou retrait de vote sur une observation :

```
total     = nombre de votes sur l'observation
meilleure = proposition ayant le plus de votes (en cas d'égalité : la plus ancienne)

SI meilleure.votes >= 3 ET meilleure.votes / total >= 2/3 ALORS
    observation.status = IDENTIFIED
    observation.identified_species_id = meilleure.species_id
SINON
    observation.status = NEEDS_ID
    observation.identified_species_id = NULL
```

Si le statut passe à `IDENTIFIED`, une notification `OBSERVATION_IDENTIFIED` est envoyée à l'auteur. Le statut peut revenir à `NEEDS_ID` si de nouveaux votes cassent le consensus.

6.2 Notifications

Événement	Destinataires	Type
Nouvelle proposition d'espèce	Auteur de l'observation	`NEW_PROPOSAL`
Nouveau commentaire	Auteur + utilisateurs ayant déjà commenté	`NEW_COMMENT`
Consensus atteint	Auteur + proposeur de l'espèce retenue	`OBSERVATION_IDENTIFIED`

Jamais de notification à l'auteur de l'action lui-même.

6.3 Droits

Action	Visiteur	Utilisateur	Auteur du contenu	Admin
Lire observations, votes, commentaires	✅	✅	✅	✅
Publier observation, proposer, voter, commenter	❌	✅	✅	✅
Modifier / supprimer une observation ou un commentaire	❌	❌	✅	✅ (suppression)
Gérer catégories / espèces	❌	❌	❌	✅

7. Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence
NFR-01	Mots de passe hachés avec bcrypt (coût 10).
NFR-02	Toutes les routes d'écriture exigent un JWT valide (`Authorization: Bearer <token>`).

ID	Exigence
NFR-03	Validation des entrées côté serveur ; erreurs au format JSON uniforme (voir API).
NFR-04	Upload limité aux images JPEG/PNG/WEBP de 5 Mo max.
NFR-05	Temps de réponse < 500 ms sur la liste paginée avec 1 000 observations (en local).
NFR-06	Interface responsive (utilisable sur mobile, largeur ≥ 360 px).
NFR-07	Les secrets (clé JWT, URL BDD) sont lus depuis un fichier `.env` non versionné.

8. Architecture technique proposée

Couche	Choix	Raison
Front-end	React + Vite	Simple, rapide à démarrer
Back-end	Node.js + Express	API REST facile à tester avec Postman
Base de données	PostgreSQL	Relations fortes (votes, propositions), contraintes d'unicité
ORM / requêtes	Prisma (ou `pg` en SQL brut)	Migrations et typage
Auth	JWT + bcrypt	Sans état, simple
Upload	Multer, stockage disque `/uploads`	Pas de service externe nécessaire
Notifications	Polling toutes les 30 s	Évite WebSocket pour un prototype

Voir `03-uml.md` (diagramme de composants) et `04-database.md`.

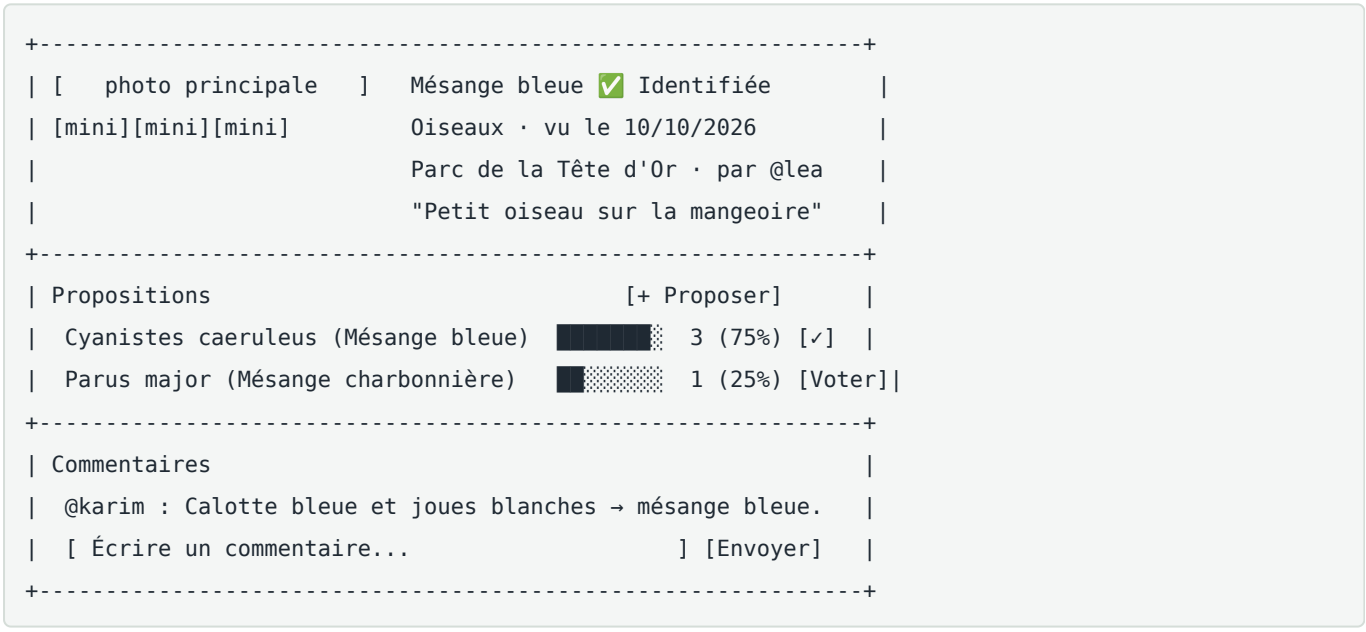
9. Écrans

Écran	Route front	Stories
Accueil / fil des observations + filtres	`/`	#8, #9
Inscription	`/register`	#11
Connexion	`/login`	#10
Nouvelle observation	`/observations/new`	#1, #13
Détail observation (photos, propositions, votes, commentaires)	`/observations/:id`	#15, #17, #4, #5, #3
Mes observations	`/me/observations`	#14
Mes discussions	`/me/conversations`	#10
Notifications (menu déroulant + page)	`/notifications`	#6
Profil	`/users/:id`	#12
Admin référentiel	`/admin`	#19, #20

Maquette fil d'accueil :



Maquette détail :



10. Planning (3 sprints de 2 semaines)

Sprint	Contenu	Stories
S1 — Socle	Setup projet, BDD, seed, auth, publication et liste des observations	#11, #10 (login), #1, #13, #8
S2 — Identification	Détail, filtres, recherche espèce, propositions, votes, consensus, commentaires	#15, #9, #16, #17, #4, #5, #3
S3 — Engagement & finitions	Notifications, mes discussions, mes observations, profil, admin, tests Postman complets, démo	#6, #10 (discussions), #14, #12, #18, #19, #20

11. Risques

Risque	Impact	Mitigation
Upload d'images mal géré	Fonction principale bloquée	Le faire dès le S1, limiter tailles/types
Règle de consensus buggée	Statuts incohérents	Fonction isolée + scénario Postman dédié
Référentiel d'espèces trop gros	Perte de temps	Seed de ~30 espèces suffit pour la démo
Retard d'équipe	Démo incomplète	Prioriser les « Must », les « Could » sont optionnels

12. Critères de réussite de la démo

1. Léa s'inscrit, publie une photo d'oiseau.
2. Karim filtre « Oiseaux / À identifier », trouve l'observation, propose « Mésange bleue ».
3. Léa reçoit une notification, répond en commentaire.
4. Deux autres utilisateurs votent pour « Mésange bleue » → l'observation passe « Identifiée ».
5. Léa reçoit la notification d'identification.
6. La collection Postman passe entièrement au vert.

13. Glossaire

Terme	Définition
Observation	Publication d'un utilisateur : photos + infos sur un être vivant observé.
Proposition	Espèce suggérée pour une observation.
Vote	Soutien d'un utilisateur à une proposition (1 par observation).
Consensus	Proposition retenue selon la règle §6.1.
Référentiel	Liste des catégories et espèces connues par la plateforme.